

Planejamento Semestral de Fisica - 2o e 3o Anos

Data: 2026-07-31 Carga horaria prevista: 2 bimestres por serie, 30 aulas por bimestre Total por serie: 60 aulas

1) Diretrizes gerais de uso das simulacoes

- Aula expositiva curta: 10 a 15 min para contexto conceitual.
- Simulacao guiada: 20 a 25 min com roteiro de investigacao.
- Fechamento: 10 min com sistematizacao em caderno e debate rapido.
- Avaliacao formativa semanal: 1 instrumento curto (quiz, item discursivo, relatorio ou mapa conceitual).
- Registro docente: anotar dificuldades conceituais recorrentes por turma para retomar na aula seguinte.

2) Planejamento - 2o Ano (60 aulas)

2.1 Bimestre 1 (30 aulas) - Termologia, Calorimetria e Gases

Objetivos centrais:

- Diferenciar calor e temperatura e aplicar principios de trocas termicas.
- Compreender mudancas de estado e equilibrio termico.
- Relacionar variaveis de estado dos gases e interpretacao grafica.

Simulacoes foco do bimestre:

- EscalasTermometricas
- Termologia
- Calorimetria
- FluxoDeCalor
- ComportamentoDosGases
- MaquinadeCarnot
- Joule

Mapa de aulas por bloco:

Bloco	Aulas	Conteudo principal	Simulacoes	Produto/avaliacao
B1-1	1-5	Escalas termometricas e conversoes	EscalasTermometricas	Lista curta + exercicios de conversao
B1-2	6-10	Calor x temperatura, calor sensivel e latente	Termologia, Calorimetria	Relatorio guiado da simulacao
B1-3	11-15	Trocas de calor e equilibrio termico	Calorimetria, FluxoDeCalor	Problemas contextualizados
B1-4	16-20	Conducao, conveccao e radiacao	FluxoDeCalor	Mapa conceitual + experimento simples
B1-5	21-25	Teoria cinetica e leis dos gases	ComportamentoDosGases	Quiz interpretativo de graficos

Bloco	Aulas	Conteudo principal	Simulacoes	Produto/avaliacao
B1-6	26-30	1a e 2a leis da termodinamica, rendimento	MaquinadeCarnot, Joule	Avaliacao bimestral mista

Avaliacao do bimestre (sugestao de pesos):

- 30% atividades com simulacao (roteiros e relatorios curtos)
- 30% exercicios e quizzes
- 20% participacao e argumentacao em discussao
- 20% prova bimestral

Articulacao com referencias:

- BNCC: EM13CNT101, EM13CNT102
- Curriculo em Movimento: CN03FG, CN07FG
- ENEM: terminologia, calorimetria, termodinamica
- PAS 2: termodinamica aplicada e rendimento

2.2 Bimestre 2 (30 aulas) - Ondulatoria e Optica Geometrica

Objetivos centrais:

- Compreender parametros de onda e fenomenos ondulatorios.
- Relacionar luz, cores e espectro visivel.
- Resolver situacoes de reflexao, refracao e lentes.

Simulacoes foco do bimestre:

- Ondas1D
- Ondas2D
- OndasESurf
- SomaDeCores
- OpticaGeometrica
- LEDeOLED

Mapa de aulas por bloco:

Bloco	Aulas	Conteudo principal	Simulacoes	Produto/avaliacao
B2-1	31-35	Conceitos basicos de ondas (A, f, T, v, lambda)	Ondas1D	Ficha de observacao orientada
B2-2	36-40	Reflexao, interferencia e superposicao	Ondas2D, OndasESurf	Resolucao de situacoes-problema
B2-3	41-45	Som, luz e espectro	SomaDeCores	Mini seminario por grupos
B2-4	46-50	Reflexao e refracao na optica geometrica	OpticaGeometrica	Lista de exercicios aplicada

Bloco	Aulas	Conteudo principal	Simulacoes	Produto/avaliacao
B2-5	51-55	Lentes, espelhos e defeitos da visao	OpticaGeometrica	Estudo de caso (imagem e visao)
B2-6	56-60	Tecnologia da luz (LED/OLED) e revisao	LEDeOLED, SomaDeCores	Avaliacao bimestral mista

Avaliacao do bimestre (sugestao de pesos):

- 25% atividades guiadas de simulacao
- 25% exercicios e quizzes
- 25% producao em grupo (seminario/estudo de caso)
- 25% prova bimestral

Articulacao com referencias:

- BNCC: EM13CNT101, EM13CNT103, EM13CNT302
- Curriculo em Movimento: CN16FG
- ENEM: ondulatoria e optica
- PAS 2: optica geometrica com leitura de imagem/obra

3) Planejamento - 3o Ano (60 aulas)

3.1 Bimestre 1 (30 aulas) - Eletrostatica, Eletrodinamica e Circuitos

Objetivos centrais:

- Compreender forza e campo eletrico e sua representacao.
- Resolver circuitos eletricos de corrente continua.
- Relacionar consumo eletrico, seguranca e uso social da energia.

Simulacoes foco do bimestre:

- LeiDeCoulomb
- LeideOhm
- Resistencia
- CircuitosEletricosDC
- ForcaMagnetica (ponte com campo)

Mapa de aulas por bloco:

Bloco	Aulas	Conteudo principal	Simulacoes	Produto/avaliacao
B1-1	1-5	Carga eletrica, eletrizacao e campo	LeiDeCoulomb	Roteiro de exploracao + exercicios
B1-2	6-10	Potencial eletrico e energia potencial	LeiDeCoulomb	Lista aplicada com contexto cotidiano
B1-3	11-15	Corrente, tensao, resistencia e Lei de Ohm	LeideOhm, Resistencia	Quiz de consolidacao

Bloco	Aulas	Conteudo principal	Simulacoes	Produto/avaliacao
B1-4	16-20	Associacao de resistores e potencia	CircuitosEletricosDC, Resistencia	Problemas por estacoes
B1-5	21-25	Leis de Kirchhoff e malhas simples	CircuitosEletricosDC	Relatorio de estrategia de resolucao
B1-6	26-30	Aplicacoes, consumo e revisao geral	CircuitosEletricosDC, ForcaMagnetica	Avaliacao bimestral mista

Avaliacao do bimestre (sugestao de pesos):

- 30% roteiros com simulacao
- 30% exercicios e listas
- 20% debate/argumentacao sobre uso da energia
- 20% prova bimestral

Articulacao com referencias:

- BNCC: EM13CNT106, EM13CNT107, EM13CNT308
- Curriculo em Movimento: CN45FG, CN46FG
- ENEM: eletrostatica e eletrodinamica
- PAS 3: campo eletrico, circuitos e analise conceitual

3.2 Bimestre 2 (30 aulas) - Eletromagnetismo, Inducao e Fisica Moderna

Objetivos centrais:

- Explicar campos magneticos em condutores e bobinas.
- Compreender inducao eletromagnetica e transformadores.
- Introduzir conceitos de fisica moderna (fotoeletrico e relatividade).

Simulacoes foco do bimestre:

- LeideAmpere
- Solenoide
- LeideFaraday
- Transformadores
- EfeitoFotoEletrico
- RelatividadeEspecial
- RadiacaodeCorpoNegro

Mapa de aulas por bloco:

Bloco	Aulas	Conteudo principal	Simulacoes	Produto/avaliacao
B2-1	31-35	Campo magnetico e forca magnetica	LeideAmpere, Solenoide	Ficha investigativa
B2-2	36-40	Ampere, Biot-Savart (nivel medio) e aplicacoes	Solenoide, ForcaMagnetica	Lista contextualizada

Bloco	Aulas	Conteudo principal	Simulacoes	Produto/avaliacao
B2-3	41-45	Inducao eletromagnetica (Faraday/Lenz)	LeideFaraday	Relatorio com previsoes
B2-4	46-50	Geradores, transformadores e transmissao	Transformadores, LeideFaraday	Estudo de caso energetico
B2-5	51-55	Efeito fotoeletrico e quantizacao da energia	EfeitoFotoEletrico, RadiacaodeCorpoNegro	Questoes estilo ENEM/PAS
B2-6	56-60	Relatividade restrita e revisao final	RelatividadeEspecial	Avaliacao bimestral mista

Avaliacao do bimestre (sugestao de pesos):

- 25% roteiros de simulacao
- 25% exercicios e itens estilo prova
- 20% producao escrita curta (argumentacao cientifica)
- 30% prova bimestral

Articulacao com referencias:

- BNCC: EM13CNT103, EM13CNT107, EM13CNT201, EM13CNT205, EM13CNT308
- Curriculo em Movimento: CN06FG, CN45FG, CN46FG
- ENEM: eletromagnetismo e fisica moderna
- PAS 3: inducao, transformadores, fotoeletrico e relatividade

4) Rotina didatica semanal sugerida (modelo reutilizavel)

- Aula 1 da semana: conceito novo + demonstracao rapida.
- Aula 2 da semana: simulacao guiada + registro de evidencias.
- Aula 3 da semana: exercicios de consolidacao e fechamento avaliativo curto.

Observacao:

- Se a turma tiver apenas 2 aulas semanais, alternar: Semana A (introducao + simulacao), Semana B (simulacao + consolidacao).

5) Banco de instrumentos avaliativos (pronto para uso)

- Quiz de 5 itens conceituais (saida rapida de aula).
- Roteiro de simulacao com 3 previsoes e 3 conclusoes.
- Item discursivo curto no padrao: "explique, justifique e conclua".
- Lista de 6 problemas graduados (2 faceis, 2 medios, 2 desafiadores).
- Rubrica de argumentacao (clareza conceitual, uso de evidencias, coerencia).

6) Encaminhamento para a proxima etapa

Na sequencia, podemos transformar este planejamento em versao operacional por aula (Aula 1 a Aula 60) para cada serie, ja com:

- objetivo especifico de cada encontro,
- simulacao exata a abrir,
- tarefa de casa,
- item avaliativo do dia,
- e alinhamento BNCC/ENEM/PAS por aula.